

为什么点线距离的分子是点坐标代入？

前言

确实高中时想过这个问题，一直好奇坐标代入方程的含义是什么，但是之前都没有深入去想，今天想了一下

Contents

为什么点线距离的分子是点坐标代入？

环境建立

几何意义

点到线的距离

环境建立

O 为平面直角坐标系的原点 $(0, 0)$

设直线为点法式，法向量 $\vec{n} = (A, B)$ ，经过点 $P = (x_0, y_0)$ ，其方程为：

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

这与一般式对应的上：

$$Ax + By + C = 0$$

其中 $C = -Ax_0 - By_0$

不妨设 $F(x, y) = \vec{n} \cdot (x, y) = Ax + By$

则点法式可表示为：

$$F(x, y) = F(x_0, y_0)$$

几何意义

下面从几何角度推导

$$F(x, y) = F(x_0, y_0)$$

对于平面内任意一点 $Q(x, y)$ ，有 $\vec{OQ} = (x, y)$

则函数 $F(x, y) = \vec{n} \cdot \vec{OQ}$ 的几何意义是 $\vec{OQ}$ 在 $\vec{n}$ 方向上的投影乘以 $\vec{n}$ 的模长

不妨设 $G(x, y) = \frac{F(x, y)}{|\vec{n}|}$ ，几何意义便是投影向量长度。

此时注意到直线上任意一点 $Q(x, y)$ 满足 $G(x, y) = G(x_0, y_0)$ ，如下图所示

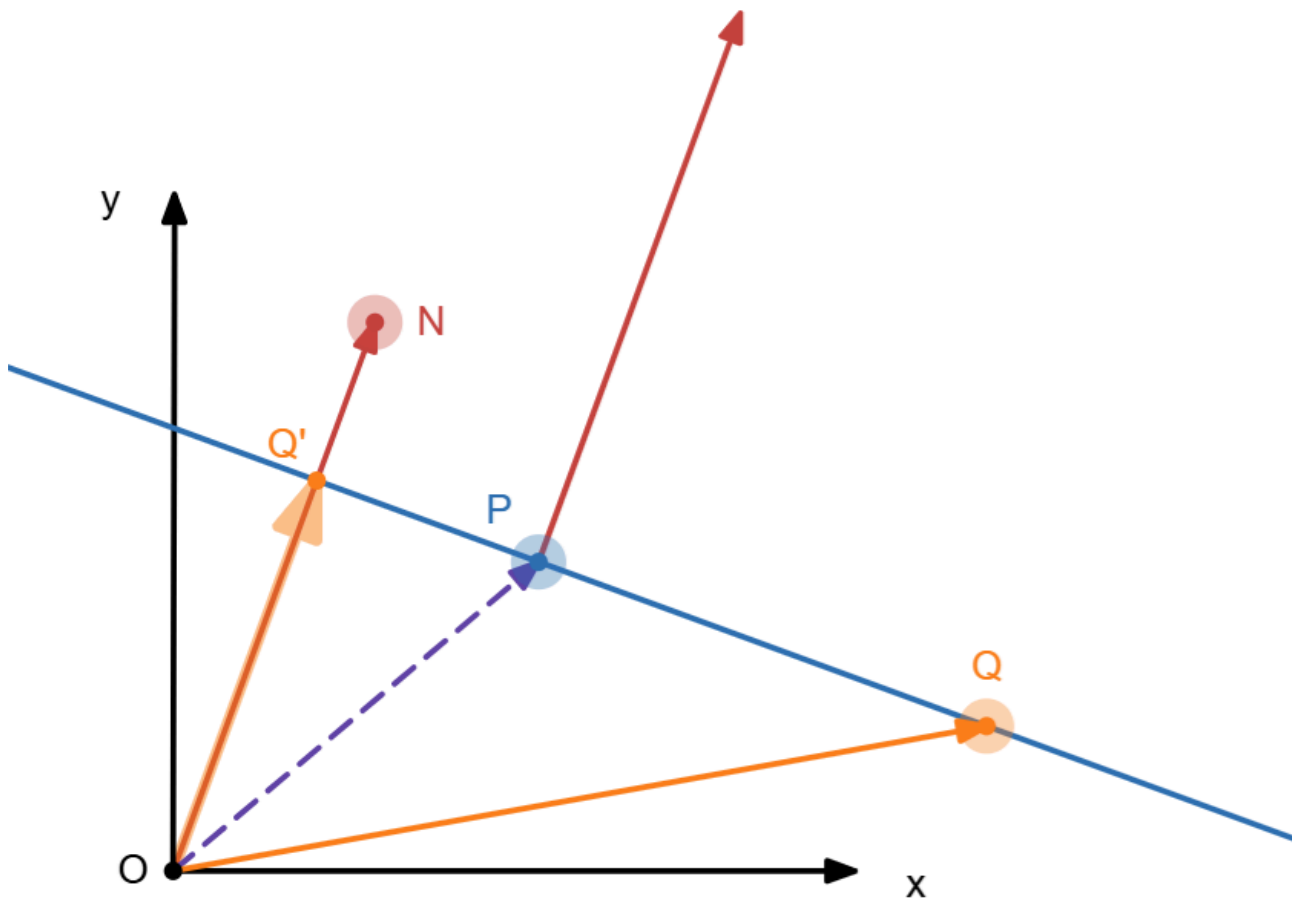


图1 直线上点Q在n上投影OQ'

$$G(x, y) = G(x_0, y_0) = |\vec{OQ'}|$$

即

$$\frac{F(x, y)}{|\vec{n}|} = \frac{F(x_0, y_0)}{|\vec{n}|}$$

化简得

$$F(x, y) = F(x_0, y_0)$$

故直线上任意一点满足方程 $F(x, y) = F(x_0, y_0)$

而对于方程的任意解 $M(x, y)$ 有

$$\begin{aligned} \vec{PM} \cdot \vec{n} &= (A, B) \cdot (x - x_0, y - y_0) = Ax - Ax_0 + By - By_0 \\ &= Ax + By - Ax_0 - By_0 = F(x, y) - F(x_0, y_0) = 0 \end{aligned}$$

点到线的距离

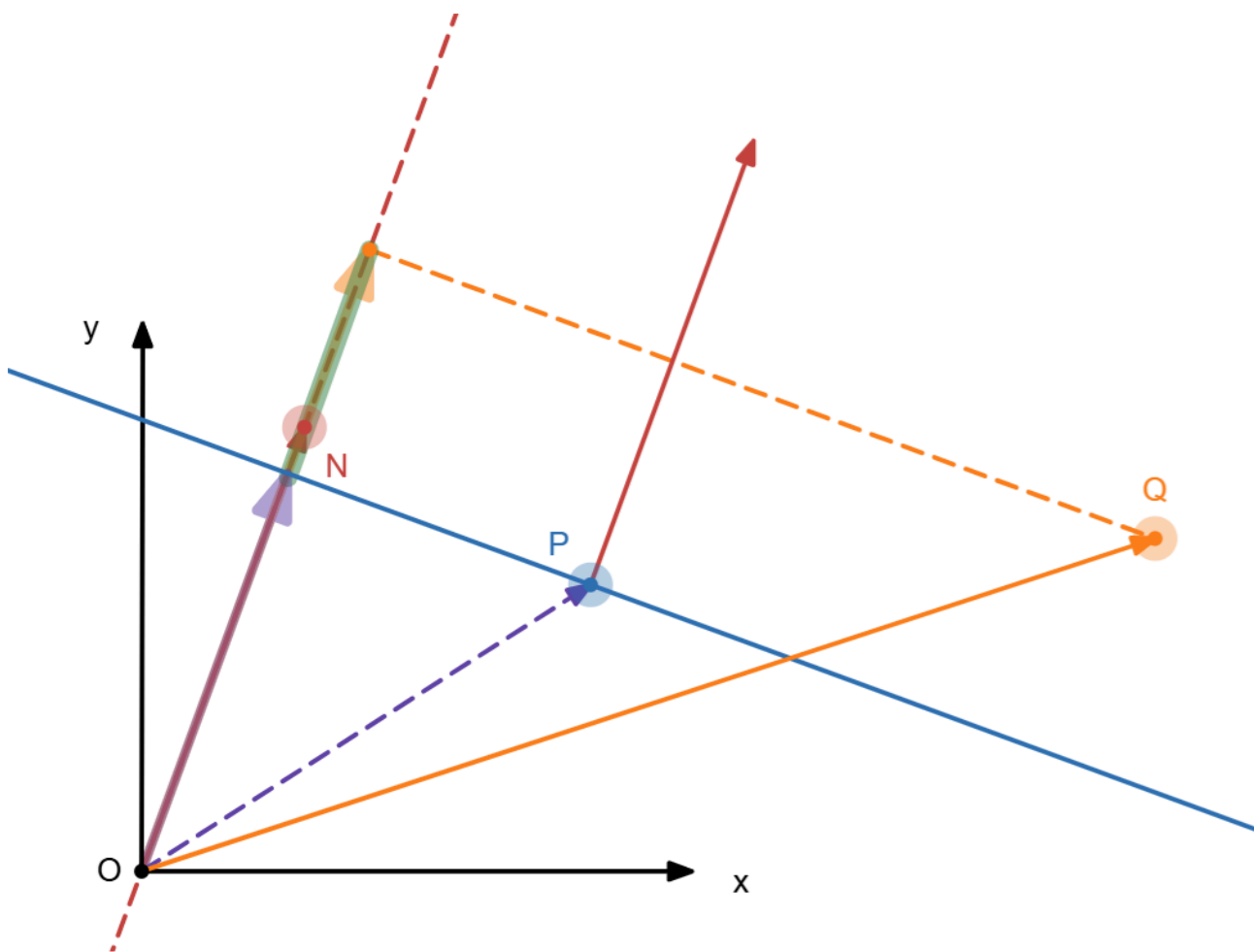


图2 点到线的距离

见上图，绿色部分表示点Q到直线的距离 d ，可得：

$$d = |G(x, y) - G(x_0, y_0)| = \left| \frac{F(x, y) - F(x_0, y_0)}{|\vec{n}|} \right|$$

有一般式方程：

$$Ax + By + C = F(x, y) - F(x_0, y_0) = 0$$

得到

$$d = \left| \frac{Ax + By + C}{|\vec{n}|} \right|$$

同时也易得有向距离 δ 的正负为什么能分辨点在直线的两侧 $\delta = G(x, y) - G(x_0, y_0)$ 当Q在直线上侧时 δ 值为正的，反之为负的。